

Übungsblatt 2 · Woche 3: Dichtetransformationen und Faltungen

Tag 2 · Urbilder, Jacobi-Faktoren und Trägerschnitte

Bestimmen Sie bei jeder Transformation zuerst den neuen Träger. Schreiben Sie bei jeder Faltung vor dem Integrieren oder Summieren den Trägerschnitt $T_X \cap (z - T_Y)$ auf. Skizzen sollen Achsen, Träger und wichtige Knickpunkte enthalten.

Aufgabe 1 Fallende Transformation über die Verteilungsfunktion

Sei $X \sim \text{Exp}(2)$, also

$$f_X(x) = 2e^{-2x}\mathbb{I}_{[0,\infty)}(x), \quad Y = 3 - 2X.$$

1. Bestimmen Sie den Träger von Y und skizzieren Sie, welche x -Werte auf welche y -Werte abgebildet werden.
2. Bestimmen Sie $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ getrennt für $y < 3$ und $y \geq 3$. Formen Sie dafür die Ungleichung $3 - 2X \leq y$ nach X um.
3. Bestimmen Sie durch Ableiten die Dichte f_Y und überprüfen Sie deren Normierung.
4. Berechnen Sie $E(Y)$ und $\text{Var}(Y)$ mit den Regeln für affine Transformationen.

Aufgabe 2 Nichtbijektive Transformation: zwei Urbilder, dann nur noch eines

Sei $X \sim U(-2, 1)$ und $Y = X^2$.

1. Bestimmen Sie den Träger von Y . Zerlegen Sie den Träger von X in Bereiche, auf denen $g(x) = x^2$ bijektiv ist.
2. Geben Sie für $0 < y < 1$ und für $1 < y < 4$ alle gültigen Urbilder $x \in [-2, 1]$ an.
3. Leiten Sie die Dichte f_Y mit dem allgemeinen eindimensionalen Dichtetransformationssatz her. Geben Sie das Ergebnis stückweise an.
4. Überprüfen Sie durch Integration, dass f_Y auf Fläche eins normiert ist.
5. Berechnen Sie $P(Y \leq 1)$ direkt über X und anschließend über f_Y .

Aufgabe 3 Zweidimensionale affine Transformation

Seien X_1, X_2 unabhängig und jeweils gleichverteilt auf $(0, 1)$. Setzen Sie

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 - X_2.$$

1. Schreiben Sie die Transformation in der Form $(U, V)^\top = A(X_1, X_2)^\top$ und bestimmen Sie die inverse Abbildung $(x_1, x_2) = g^{-1}(u, v)$.
2. Berechnen Sie $|\det J_{g^{-1}}(u, v)|$.
3. Übersetzen Sie die Bedingungen $0 < x_1 < 1$ und $0 < x_2 < 1$ in Ungleichungen für u und v . Skizzieren Sie den transformierten Träger in der u - v -Ebene.
4. Bestimmen Sie die gemeinsame Dichte $f_{U,V}(u, v)$.

5. Marginalisieren Sie über v und bestimmen Sie $f_U(u)$ stückweise. Warum muss dasselbe Ergebnis auch durch Faltung entstehen?

Aufgabe 4 Diskrete Faltung: spiegeln, schieben, summieren

Die unabhängigen Zufallsvariablen X und Y besitzen die Wahrscheinlichkeitsfunktionen

x	0	1	2
$p_X(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

y	0	1
$p_Y(y)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Für $Z = X + Y$:

1. Bestimmen Sie den Träger von Z .
2. Berechnen Sie $p_Z(z) = \sum_x p_X(x)p_Y(z-x)$ für alle z im Träger.
3. Überprüfen Sie, dass sich die Wahrscheinlichkeiten zu eins summieren.
4. Berechnen Sie $E(Z)$ und $\text{Var}(Z)$ aus Ihrer neuen Verteilung.
5. Kontrollieren Sie die Ergebnisse aus Teilaufgabe 4 mit

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y), \quad \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Wo wird in der zweiten Gleichung die Unabhängigkeit benötigt?

Aufgabe 5 Faltung in einer Familie I: Poisson und Binomial

Hier wird nicht mit Zahlen, sondern mit Parametern gefaltet. Beide Teile folgen demselben Muster: Faltungssumme aufschreiben, Trägerschnitt bestimmen, die Parameter aus der Summe herausziehen und den Rest mit einer bekannten Summenformel erledigen.

1. **Poisson.** Seien $X \sim \text{Poi}(\lambda_1)$ und $Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$ unabhängig und $Z = X + Y$.
 - (a) Geben Sie den Träger von Z an und bestimmen Sie für festes z den Trägerschnitt, über den summiert wird.
 - (b) Schreiben Sie $p_Z(z) = \sum_x p_X(x)p_Y(z-x)$ aus und ziehen Sie alles vor die Summe, was nicht von x abhängt.
 - (c) Erweitern Sie mit $z!$ und erkennen Sie in der verbleibenden Summe den binomischen Lehrsatz. Zeigen Sie damit

$$Z \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

- (d) Ein Callcenter erhält Anrufe aus zwei unabhängigen Regionen mit $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_2 = 5$ Anrufen pro Stunde. Wie ist die Gesamtzahl pro Stunde verteilt? Bestimmen Sie $E(Z)$ und $\text{Var}(Z)$ und kontrollieren Sie beides mit den Summenregeln.
2. **Binomial.** Seien $X \sim \text{Bin}(n, \pi)$ und $Y \sim \text{Bin}(m, \pi)$ unabhängig – mit *derselben* Trefferwahrscheinlichkeit – und $Z = X + Y$.

- (a) Bestimmen Sie den Trägerschnitt. Achten Sie darauf, dass er hier von beiden Seiten begrenzt ist:

$$x \in \{\max(0, z-m), \dots, \min(n, z)\}.$$

- (b) Schreiben Sie $p_Z(z)$ aus und zeigen Sie, dass sich $\pi^z(1-\pi)^{n+m-z}$ vollständig aus der Summe herausziehen lässt.
- (c) Schließen Sie mit der Vandermonde-Identität $\sum_x \binom{n}{x} \binom{m}{z-x} = \binom{n+m}{z}$ auf $Z \sim \text{Bin}(n+m, \pi)$.
- (d) Begründen Sie dasselbe Ergebnis in zwei Sätzen ohne jede Rechnung, indem Sie eine Binomialvariable als Summe von Bernoulli-Variablen schreiben.

- (e) Warum scheitert das Argument, wenn $X \sim \text{Bin}(n, \pi_1)$ und $Y \sim \text{Bin}(m, \pi_2)$ mit $\pi_1 \neq \pi_2$? Geben Sie die Stelle in Ihrer Rechnung an, an der die Gleichheit der Parameter gebraucht wird.

Hinweis: Binomischer Lehrsatz: $\sum_{x=0}^z \binom{z}{x} u^x v^{z-x} = (u+v)^z$. Für Teilaufgabe 1(c) ist $\frac{1}{x!(z-x)!} = \frac{1}{z!} \binom{z}{x}$ der entscheidende Schritt.

Aufgabe 6 Faltung in einer Familie II: von der Exponential- zur Gammaverteilung

Seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängig und jeweils $\text{Exp}(\lambda)$ -verteilt, also

$$f_{X_i}(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{[0, \infty)}(x).$$

1. Bestimmen Sie für $S_2 = X_1 + X_2$ den Trägerschnitt $A(s) = T_{X_1} \cap (s - T_{X_2})$ und berechnen Sie f_{S_2} durch Faltung. Zeigen Sie

$$f_{S_2}(s) = \lambda^2 s e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0,$$

und identifizieren Sie die Verteilung als $\text{Ga}(2, \lambda)$ in der Form-Rate-Parametrisierung.

2. Zeigen Sie per Induktion für $S_n = X_1 + \dots + X_n$

$$f_{S_n}(s) = \frac{\lambda^n s^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0,$$

also $S_n \sim \text{Ga}(n, \lambda)$. Der Induktionsschritt braucht nur das Integral $\int_0^s x^{n-2} dx$.

3. Bestimmen Sie $E(S_n)$ und $\text{Var}(S_n)$ ohne Integration.
4. Skizzieren Sie f_{S_n} für $n = 1, 2, 3$ bei festem λ in ein gemeinsames Koordinatensystem. Wo liegt jeweils der Modus, und warum verschiebt er sich für wachsendes n von null weg?
5. Nun mit *verschiedenen* Raten: Seien $X \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ und $Y \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ unabhängig mit $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Berechnen Sie f_{X+Y} durch Faltung und zeigen Sie

$$f_{X+Y}(s) = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 s} - e^{-\lambda_2 s} \right), \quad s \geq 0.$$

Ist das wieder eine Gammaverteilung? Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis mit $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 2$ gegen das Beispiel der Vorlesungsfolien.

6. Ein Server verarbeitet Aufträge nacheinander; die Bearbeitungszeiten sind unabhängig $\text{Exp}(\lambda)$ -verteilt mit $\lambda = 2$ pro Minute. Wie ist die Zeit bis zum Abschluss des dritten Auftrags verteilt, und wie lange dauert sie im Mittel?

Poisson, Binomial und Gamma sind unter Faltung abgeschlossen – Poisson uneingeschränkt, Binomial nur bei gleichem π , Gamma nur bei gleicher Rate. Wer in der Klausur eine dieser Summen sieht, sollte das Ergebnis benennen können und die Faltung nur dann ausrechnen, wenn eine Herleitung ausdrücklich verlangt ist.

Aufgabe 7 Klausur-Mix: die Differenz zweier Exponentialvariablen

Seien $X, Y \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)$ und $D = X - Y$.

1. Begründen Sie, warum die gemeinsame Dichte faktorisiert, und geben Sie $f_{X,Y}$ samt Träger an.
2. Eine Differenz ist keine Summe. Transformieren Sie deshalb zuerst Y zu $W = -Y$ und geben Sie Dichte und Träger von W an.

3. Berechnen Sie $f_D = f_X * f_W$. Bestimmen Sie dazu zunächst den Trägerschnitt und führen Sie die Fallunterscheidung für $d < 0$ und $d \geq 0$ durch.
4. Fassen Sie das Ergebnis zu einer einzigen Formel mit $|d|$ zusammen. Diese Verteilung heißt Laplace-Verteilung.
5. Skizzieren Sie f_D zusammen mit der Dichte f_S der Summe $S = X + Y$ aus Aufgabe 6. Vergleichen Sie Träger, Symmetrie und Modus.
6. Bestimmen Sie ohne weitere Integration $E(D)$ und $\text{Var}(D)$. Berechnen Sie außerdem $P(|D| \leq 1)$ aus Ihrer Dichte.

Bei einer Faltung ist das Endergebnis oft einfach. Die klausurrelevanten Punkte liegen im Ansatz: Unabhängigkeit, $f_Y(z - x)$, Trägerschnitt und saubere Fallunterscheidung.

Aufgabe 8 Minimum und Maximum: Reihen- und Parallelschaltung

Ein Gerät besteht aus drei Bauteilen mit unabhängigen Lebensdauern T_1, T_2, T_3 , wobei $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$. Zwei Bauweisen sind möglich:

- *Reihenschaltung*: Das Gerät fällt aus, sobald das *erste* Bauteil ausfällt. Lebensdauer $S = \min(T_1, T_2, T_3)$.
- *Parallelschaltung*: Das Gerät fällt erst aus, wenn das *letzte* Bauteil ausfällt. Lebensdauer $M = \max(T_1, T_2, T_3)$.

1. Bestimmen Sie $P(S > t)$ über das Gegenereignis und daraus F_S . Zeigen Sie

$$S \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3),$$

und geben Sie $E(S)$ an. Interpretieren Sie: Was passiert mit der erwarteten Lebensdauer, wenn man ein weiteres Bauteil in Reihe schaltet?

2. Ab jetzt seien alle drei Bauteile baugleich, also $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$. Bestimmen Sie F_M und daraus durch Ableiten f_M .
3. Berechnen Sie $E(M)$ mit der Darstellung $E(M) = \int_0^\infty (1 - F_M(t)) dt$ und zeigen Sie

$$E(M) = \frac{1}{\lambda} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{6\lambda}.$$

4. Setzen Sie $\lambda = 1/1000$ pro Stunde ein und geben Sie $E(T_i)$, $E(S)$ und $E(M)$ in Stunden an. Um welchen Faktor verlängert die dreifache Redundanz die mittlere Lebensdauer? Kommentieren Sie, ob sich der dreifache Materialeinsatz lohnt.
5. Berechnen Sie $P(S > 2000)$ und $P(M > 2000)$.
6. Warum darf man f_M und f_S hier *nicht* über eine Faltung bestimmen? Nennen Sie den Grund in einem Satz.

Aufgabe 9 Minimum und Maximum: der diskrete Fall

n Spieler würfeln gleichzeitig und unabhängig voneinander, jeder so lange, bis er zum ersten Mal eine Sechs wirft. Sei X_i die Anzahl der Würfe von Spieler i , also $X_i \sim \text{Geom}(p)$ mit $p = 1/6$ in der Konvention „Anzahl der Versuche bis zum ersten Erfolg“ und Träger $\{1, 2, 3, \dots\}$. Setzen Sie

$$L = \min(X_1, \dots, X_n), \quad M = \max(X_1, \dots, X_n),$$

also die Wurfnummer, bei der der *erste* beziehungsweise der *letzte* Spieler fertig ist.

1. Begründen Sie ohne Summenformel, direkt über das zugehörige Ereignis:

$$P(X_i > k) = (1 - p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

2. Zeigen Sie $P(L > k) = ((1 - p)^n)^k$ und schließen Sie daraus

$$L \sim \text{Geom}(1 - (1 - p)^n), \quad F_L(k) = 1 - (1 - p)^{nk}.$$

Das Minimum bleibt also in derselben Verteilungsfamilie – genau wie beim Minimum exponentialverteilter Lebensdauern in Aufgabe 8.

3. Bestimmen Sie $E(L)$. Werten Sie für $p = 1/6$ und $n = 4$ aus und vergleichen Sie mit $E(X_i)$.
4. Bestimmen Sie $F_M(k)$ und daraus die Wahrscheinlichkeitsfunktion $p_M(k)$. Nutzen Sie, dass man im Diskreten aus der Verteilungsfunktion nicht durch Ableiten, sondern durch Differenzbildung zurückkommt. Berechnen Sie $P(M \leq 10)$ für $p = 1/6$ und $n = 4$.
5. Wie viele Spieler braucht es mindestens, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % schon im *ersten* Wurf jemand eine Sechs hat? Geben Sie Ansatz und Rechnung an.
6. Ist auch M geometrisch verteilt? Begründen Sie anhand der Form von F_M und widerlegen Sie die Vermutung für $p = 1/6$, $n = 4$ mit einer konkreten Zahl.

Hinweis: Für $X \sim \text{Geom}(p)$ mit Träger $\{1, 2, \dots\}$ gilt $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$ und $E(X) = 1/p$. Beim Logarithmieren einer Ungleichung mit $\ln(1 - p) < 0$ dreht sich das Ungleichheitszeichen.

Aufgabe 10 Verständnisscheck: wahr oder falsch?

Bewerten Sie jede Aussage als *wahr* oder *falsch*. Begründen Sie Ihre Entscheidung in höchstens zwei Sätzen und korrigieren Sie falsche Aussagen.

1. Ist g streng fallend und $Y = g(X)$, dann gilt stets $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$.
2. Bei einer nichtbijektiven Transformation müssen die Dichtebeiträge aller gültigen Urbilder addiert werden.
3. Vergrößert eine Transformation lokal Flächen um den Faktor vier, dann wird die transformierte Dichte am entsprechenden Bildpunkt ebenfalls mit vier multipliziert.
4. Die Faltungsformel $f_{X+Y}(z) = \int f_X(x)f_Y(z - x)dx$ darf ohne weitere Voraussetzung für beliebige X und Y verwendet werden.
5. Der Träger von $X + Y$ ist gleich der Minkowski-Summe $T_X + T_Y = \{x + y : x \in T_X, y \in T_Y\}$.
6. Die Faltung ist kommutativ: $f_X * f_Y = f_Y * f_X$.
7. Die Summe zweier unabhängiger $U(0, 1)$ -Variablen ist auf $(0, 2)$ gleichverteilt.
8. Für beliebige Zufallsvariablen mit endlichen Varianzen gilt $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.
9. Die Summe zweier unabhängiger Poisson-Variablen ist wieder Poisson-verteilt, auch wenn die beiden Parameter verschieden sind.
10. Die Summe zweier unabhängiger Binomialvariablen ist wieder binomialverteilt, auch wenn die beiden Trefferwahrscheinlichkeiten verschieden sind.
11. Für unabhängige $X_1, \dots, X_n$ gilt $F_{\max}(z) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(z)$.
12. Die Dichte des Minimums mehrerer unabhängiger Zufallsvariablen erhält man, indem man an jeder Stelle die kleinste der Einzeldichten nimmt.